Analytická geometria v 3D priestore - 2. časť

Zuzana Minarechová

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

Vektory

Na úvod:

- **Smerový vektor priamky (roviny)** - je ľubovoľný vektor rovnobežný s priamkou (rovinou).
- **Normálový vektor priamky (roviny)** - je ľubovoľný vektor kolmý na priamku (rovinu).
- Priamka alebo rovina má **nekonečne veľa smerových aj normálových vektorov**.
- **Priamka v priestore** - smer jej smerového vektora je určený jednoznačne, ale má nekonečne veľa normálových vektorov rôznych smerov.
- **Rovina v priestore** - normálový vektor má jednoznačne určený smer, ale existuje nekonečne veľa smerových vektorov rôznych smerov.

Obsah prednášky

- **Rovnice lineárnych geometrických objektov v priestore**
  - **Priamka**
  - **Rovina**
- Vzájomná poloha geometrických útvarov
  - Vzájomná poloha dvoch priamok
  - Vzájomná poloha priamky a roviny
  - Vzájomná poloha dvoch rovín
- Uhly medzi lineárnymi geometrickými objektami v priestore
- Vzdialenosti lineárnych geometrických objektov v priestore

Priamka:

- Nech je priamka p daná bodmi A, B pričom $A \neq B$, smerový vektor

$$\vec{u} = B - A,$$

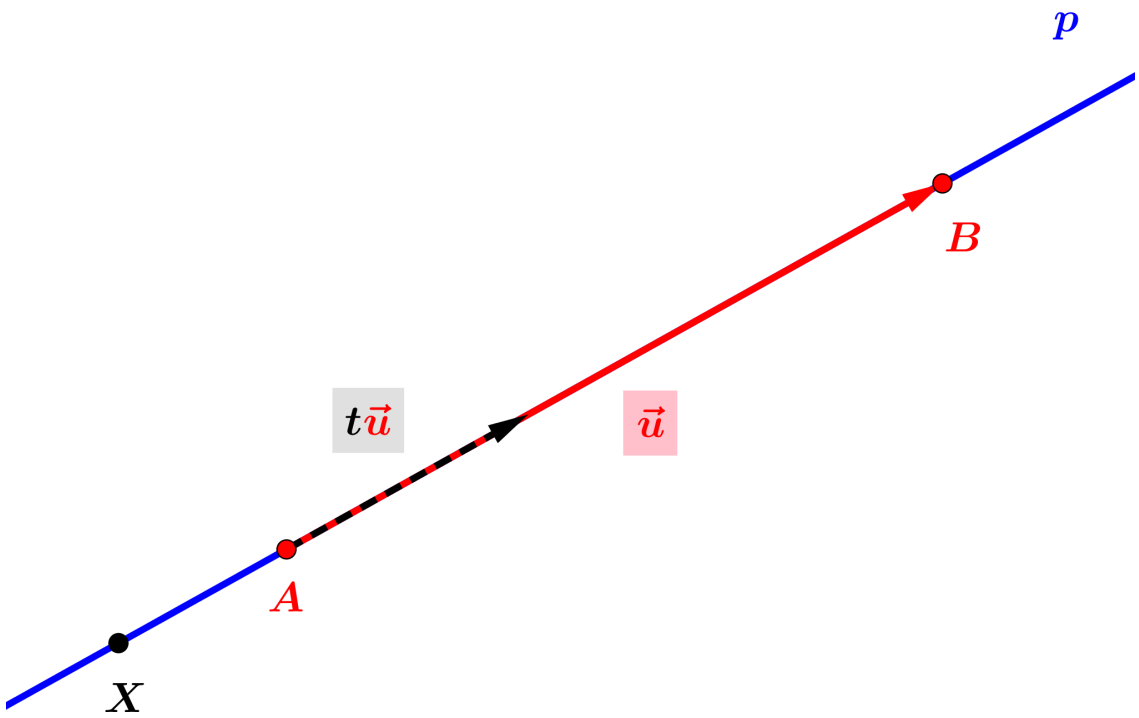
ďalej nech bod X leží na priamke p (t.j. $X \in p$), potom vektory $\overrightarrow{X - A}$ a $\vec{u}$ sú lineárne závislé, preto **vektorová rovnica priamky**

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in R.$$

Parametrické rovnice priamky

$$\begin{aligned} x &= a_1 + tu_1 \\ y &= a_2 + tu_2 \\ z &= a_3 + tu_3 \end{aligned}$$

Rovnice rovinných útvarov - Priamka



Obr.: **Priamka p daná bodmi A, B, $\vec{u} = B - A$. Bod X leží na priamke p.**

Rovnice rovinných útvarov - Rovina

Rovina:

- Nech je rovina ρ určená bodmi A, B, C pričom $A \neq B \neq C$ a neležia na jednej priamke. Majme dva vektory

$$\begin{aligned} \vec{u} &= B - A, \\ \vec{v} &= C - A \end{aligned}$$

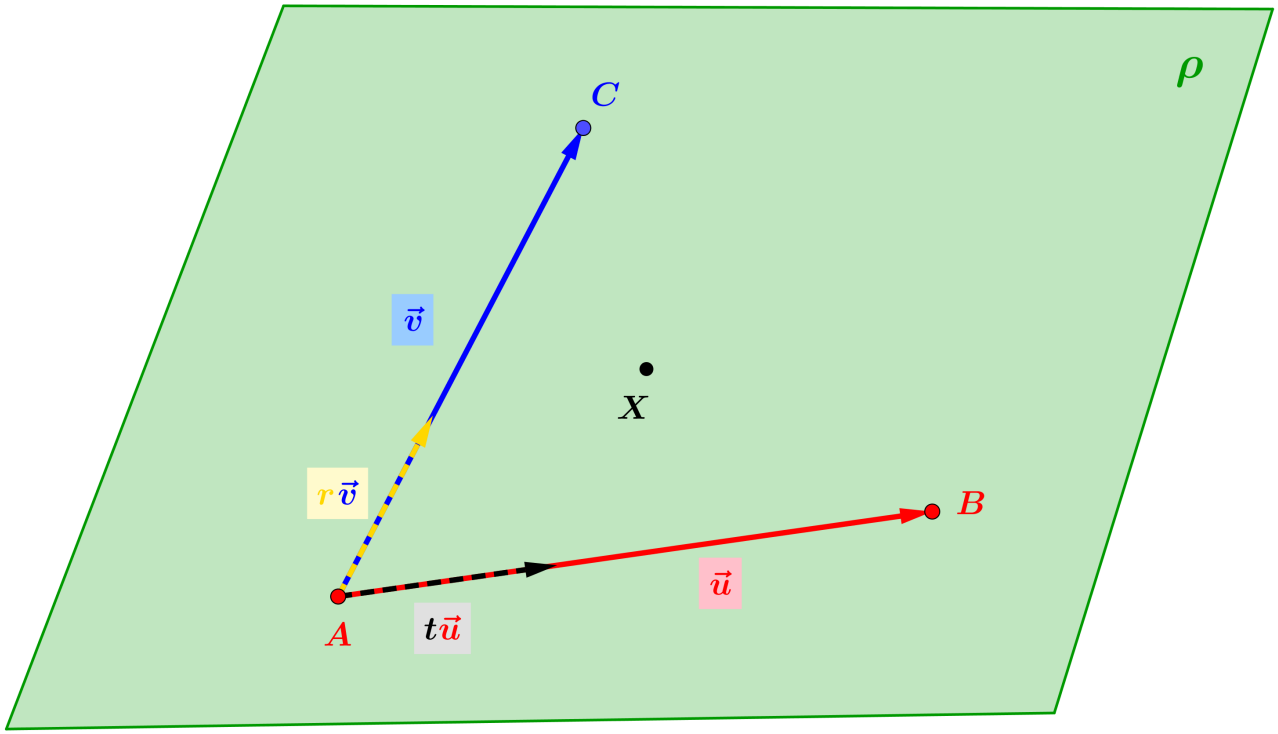
Potom nech bod X patrí rovine ρ (t.j. $X \in \rho$), potom vektory $\overrightarrow{X - A}$, $\vec{u}$ a $\vec{v}$ sú lineárne závislé, preto **vektorová rovnica roviny**

$$X = A + t\vec{u} + r\vec{v}, \quad t, r \in R.$$

Parametrické rovnice roviny

$$\begin{aligned} x &= a_1 + tu_1 + rv_1 \\ y &= a_2 + tu_2 + rv_2 \\ z &= a_3 + tu_3 + rv_3 \end{aligned}$$

Rovnice rovinných útvarov - Rovina



Obr.: **Rovina ρ určená bodmi A, B, C pričom $A \neq B \neq C$ a neležia na jednej priamke, vektory $\vec{u} = B - A$, $\vec{v} = C - A$. Bod X patrí rovine ρ.**

Všeobecná rovnica roviny

$$ax + by + cz + d = 0,$$

kde a, b, c sú súradnice normálového vektora $\vec{n}$.

Rovnice rovinných útvarov - neriešené príklady

Príklad 1

Napíšte parametrické vyjadrenie roviny ρ prechádzajúcej tromi bodmi $A[2,-2,0]$, $B[-3,1,4]$, $C[0,3,2]$.

Príklad 2

Napíšte všeobecnú rovnicu roviny ρ, ktorá je kolmá na vektor $\vec{n}=(3,-1,0)$ *a prechádza bodom* $P[2,0,3]$.

Príklad 3

Napíšte parametrické vyjadrenie roviny ρ prechádzajúcej bodom $A[4,0,3]$ *a kolmej na priamku prechádzajúcu bodmi* $B[-1,2,-3]$, $C[2,5,3]$.

Rovnice rovinných útvarov - neriešené príklady

Príklad 4

Napíšte parametrické vyjadrenie priamky p danej prienikom dvoch rovín

$$\begin{aligned} \alpha: &\quad -x + 2y + 4z = 4 \\ \beta: &\quad 3x - 5y + 2z = -3 \end{aligned}$$

Príklad 5

Napíšte všeobecnú rovnicu roviny ρ, ak poznáte jej parametrické rovnice

$$\begin{aligned} x &= 2 - r + t \\ y &= -2 + 2r + 3t \\ z &= -2r + t \end{aligned}$$

Obsah prednášky

- Rovnice lineárnych geometrických objektov v priestore
  - Priamka
  - Rovina
- **Vzájomná poloha geometrických útvarov**
  - **Vzájomná poloha dvoch priamok**
  - **Vzájomná poloha priamky a roviny**
  - **Vzájomná poloha dvoch rovín**
- Uhly medzi lineárnymi geometrickými objektami v priestore
- Vzdialenosti lineárnych geometrických objektov v priestore

Vzájomná poloha dvoch priamok - neriešené príklady

Príklad 6

Majme dve priamky dané parametrickými rovnicami:
$p: X = [1,0,0] + t(0,1,2)$, $q: Y = [3,0,0] + r(1,1,1)$.
Zistite ich vzájomnú polohu.

Príklad 7

Majme dve priamky dané parametrickými rovnicami:
$p: X = [1,4,3] + t(2,4,-2)$, $q: Y = [-2,5,3] + r(1,2,-1)$.
Zistite ich vzájomnú polohu.

Vzájomná poloha priamky a roviny - neriešené príklady

Príklad 8

Majme priamku p danú

$$x = 4 - 3t$$
$$y = 2 + t$$
$$z = 1 - 4t$$

a rovinu $\rho : 3x + 2y - z + 3 = 0$. Nájdite ich prienik.

Vzájomná poloha dvoch rovín - neriešené príklady

Príklad 9

Určte vzájomnú polohu dvoch rovín:

$\alpha : -5x + 3y - 2z - 1 = 0$

$\beta : 2x + 3y + z - 4 = 0.$

Obsah prednášky

- Rovnice lineárnych geometrických objektov v priestore
  - Priamka
  - Rovina
- Vzájomná poloha geometrických útvarov
  - Vzájomná poloha dvoch priamok
  - Vzájomná poloha priamky a roviny
  - Vzájomná poloha dvoch rovín
- **Uhly medzi lineárnymi geometrickými objektami v priestore**
- Vzdialenosti lineárnych geometrických objektov v priestore

Uhly medzi lin. geometrickými objektami v priestore

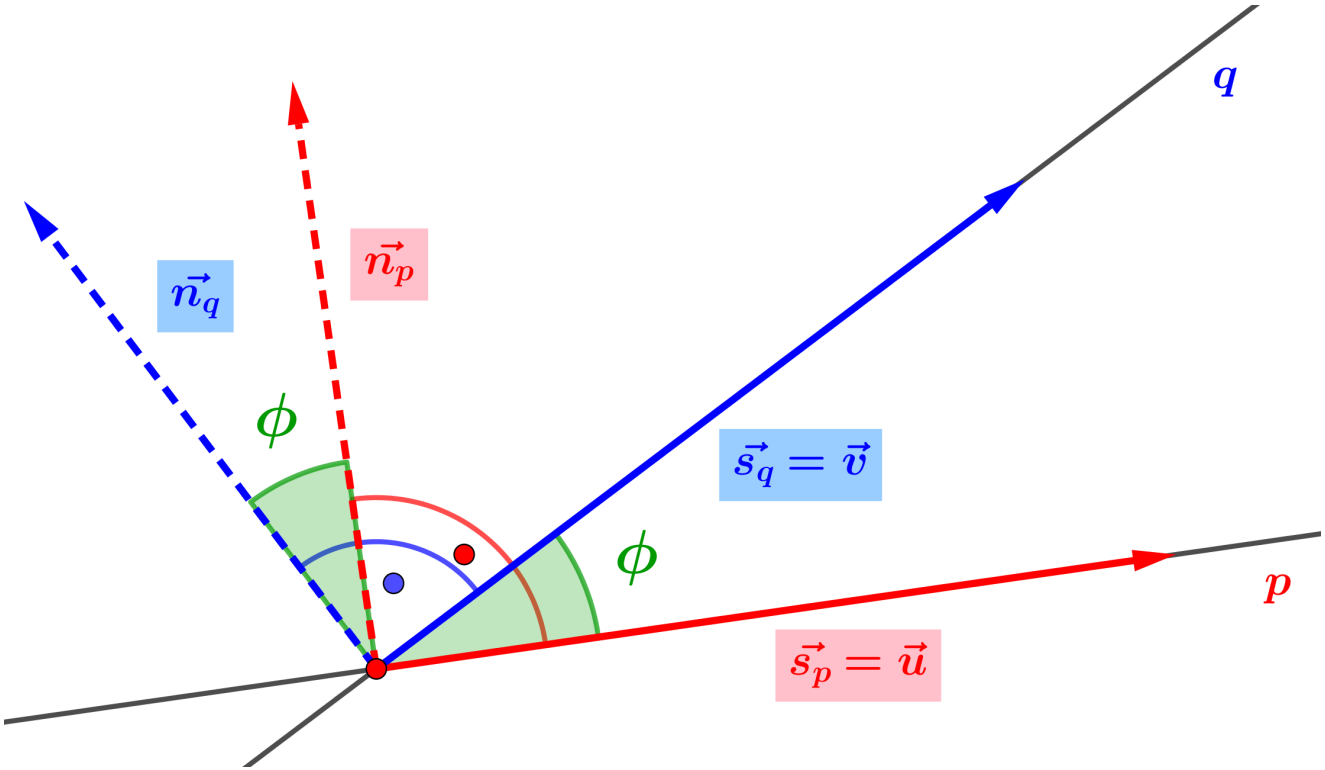
- Uhol dvoch priamok, dvoch rovín alebo priamky a roviny je číslo z intervalu $\langle 0°, 90° \rangle$.
- Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ak z rovníc priamok alebo rovín, o ktorých uhol sa jedná, získame informáciu **o dvoch vektoroch toho istého typu** (t.j. obidva vektory sú normálové alebo obidva sú smerové), použijeme na výpočet uhla vzťah

$$\cos \phi = |\cos\ (\vec{u},\ \vec{v})|, \quad \phi \in \langle 0°, 90° \rangle.$$

- Ak je jeden vektor normálový a jeden smerový (**vektory sú rôzneho typu**), použijeme na výpočet uhla vzťah

$$\sin \phi = |\cos\ (\vec{u},\ \vec{v})|, \quad \phi \in \langle 0°, 90° \rangle.$$

Uhly medzi lin. geom. objektami v priestore



Obr.: **Uhol dvoch priamok ϕ.**

Uhly medzi lin. geom. objektami v priestore - príklady

Príklad 10

Majme priamku p danú dvomi bodmi $p:\ A = [2, -1, 2], B = [1, -1, 1]$ a priamku ρ danú rovnicou $\rho:\ x - y - 5 = 0$.
Vypočítajte uhol medzi nimi.

Riešenie:

$$\begin{aligned} \sin\phi &= |\cos\,(\vec{u},\ \vec{n_\rho})| \\ \sin\phi &= \left|\frac{-1+0+0}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}\right| = \frac{1}{2} \implies \phi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

Uhly medzi lin. geom. objektami v priestore - príklady

Príklad 11

Vypočítajte uhol dvoch rovín
$\alpha : -3x - y + z + 2 = 0$
$\beta : x + 2y + z - 3 = 0$

Príklad 12

Vypočítajte uhol priamky $X = [2, -1, 0] + (-4, 3, 3)t$ *a roviny*
$\rho : -4x + 3y + z - 2 = 0.$

Obsah prednášky

- Rovnice lineárnych geometrických objektov v priestore
  - Priamka
  - Rovina
- Vzájomná poloha geometrických útvarov
  - Vzájomná poloha dvoch priamok
  - Vzájomná poloha priamky a roviny
  - Vzájomná poloha dvoch rovín
- Uhly medzi lineárnymi geometrickými objektami v priestore
- **Vzdialenosti lineárnych geometrických objektov v priestore**

Vzdialenosti lin. geometrických objektov v priestore

Vzdialenosť:

1) **bodu** $X_0 = [x_0, y_0, z_0]$ **od roviny** ρ určenej rovnicou $ax + by + cz + d = 0$

$$d(X_0, \rho) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

2) **bodu** $X_0 = [x_0, y_0, z_0]$ **od roviny** ρ danej rovnicou $X = A + t\vec{u} + r\vec{v}$.

$$d(X_0, \rho) = \frac{|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{X_0 A}|}{||\vec{u} \times \vec{v}||},$$

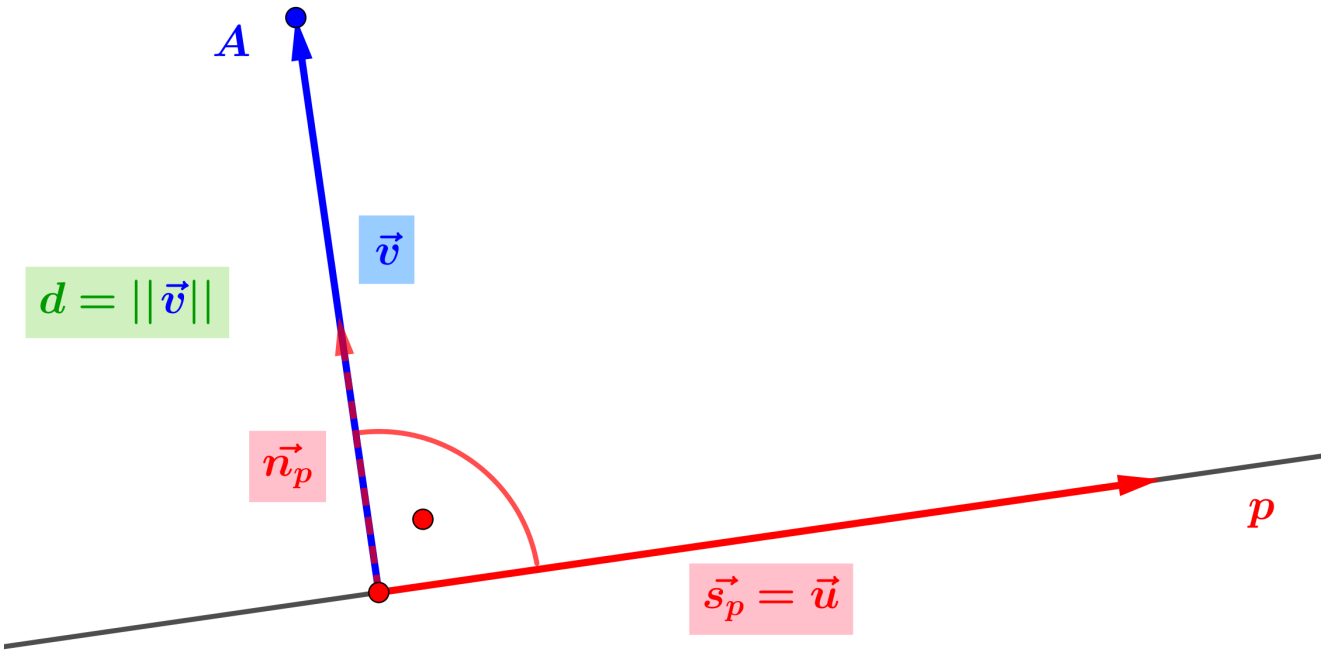
3) **dvoch rovnobežných rovín** určíme tak, že na ľubovoľnej z nich určíme ľubovoľný bod a vypočítame jeho vzdialenosť od druhej roviny,

4) **priamky rovnobežnej s rovinou** určíme tak, že na priamke určíme ľubovoľný bod a vypočítame jeho vzdialenosť od roviny,

Vzdialenosti lin. geometrických objektov v priestore

5) **bodu od priamky v priestore** je rovná vzdialenosti tohoto bodu od jeho kolmého priemetu na danú priamku. Postup určenia vzdialenosti bodu od priamky v priestore je nasledovný:
   a) vyjadríme všeobecný vektor $\overrightarrow{X-P}$, kde P je ľubovoľný bod priamky p v závislosti od parametra priamky,
   b) nájdeme tú (jedinú) hodnotu parametra, pre ktorú je tento vektor kolmý na smerový vektor priamky p (skalárny súčin $= 0$),
   c) dosadíme vypočítanú hodnotu parametra do vyjadrenia všeobecného vektora,
   d) hľadaná vzdialenosť je rovná dĺžke takto získaného vektora.

Vzdialenosti lin. geometrických objektov v priestore



Obr.: **Vzdialenosť d bodu A od priamky v priestore p.**

Vzdialenosti lin. geom. objektov v priestore - príklady

Príklad 13

Vypočítajte vzdialenosť bodu $A[-2,3,1]$ *od priamky* $p : [x,y,z] = [9+4t, -2-t, 2+3t]$.

Riešenie: Všeobecný vektor $\vec{v}$ má vyjadrenie

$$\vec{v} = [11+4t, -5-t, 1+3t]$$

Tento vektor je kolmý na smerový vektor $\vec{s} = [4,-1,3]$ priamky p práve vtedy, ak

$$4(11+4t) - 1(-5-t) + 3(1+3t) = 0.$$

Hľadaná hodnota parametra je $t = -2$. Po dosadení dostávame

$$\vec{v} = (-11+8, 5-2, -1+6) = (3,-3,-5).$$

Hľadaná vzdialenosť potom je

$$d = ||\vec{v}|| = \sqrt{9+9+25} = \sqrt{43}.$$

Vzdialenosti lin. geom. objektov v priestore - príklady

Príklad 14

Vypočítajte vzdialenosť bodu $P = [-2, 3]$ *od priamky*
$p : 4x - 3y + 5 = 0$

Príklad 15

Vypočítajte vzdialenosť bodu $P = [3, -2, 1]$ *od roviny*
$\rho : 2x - y + 3z + 1 = 0.$

Príklad 16

Vypočítajte vzdialenosť dvoch rovín
$\rho : 3x + 6y + 6z + 9 = 0$
$\sigma : x + 2y + 2z - 3 = 0$

Ďakujem za pozornosť